4 Lois usuelles continues

4.1 La loi uniforme

4.2 La loi exponentielle

4.3 La loi normale

4.3.1 La loi normale centrée et réduite

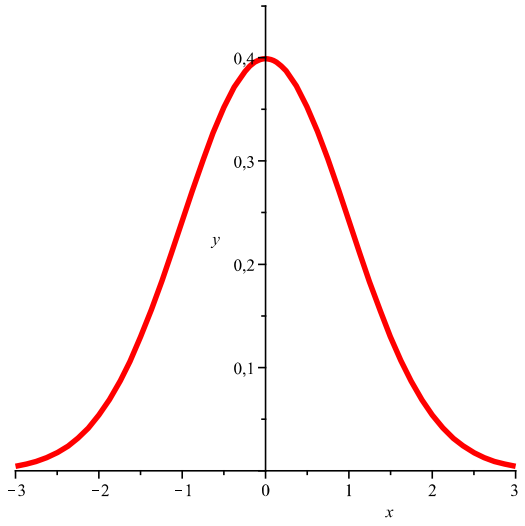
Définition :
On dit qu'une variable aléatoire T suit **la loi normale centrée et réduite**, et on note $T \hookrightarrow \mathcal{N}(0,1)$, si la densité de T est donnée par la fonction

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, e^{-\frac{x^2}{2}}$$

La courbe de f est une courbe en forme de cloche, symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

On notera la présence de deux points d'inflexion : en -1 et en 1.

La surface comprise entre l'axe des abscisses et la courbe est égale à 1.

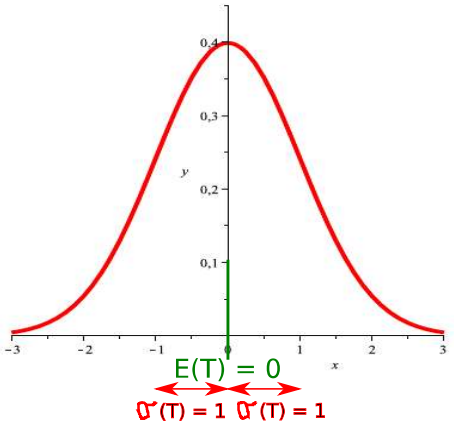


Si $T \hookrightarrow \mathcal{N}(0,1)$, alors

$E(T) = 0$ $\qquad$ $V(T) = 1$ $\qquad$ $\sigma(T) = 1$

La loi normale de paramètres $(0,1)$ est dite **centrée** (car l'espérance est nulle) et **réduite** (car l'écart-type est égal à 1).

En fait, les paramètres d'une loi normale donnent respectivement l'espérance et l'écart-type.



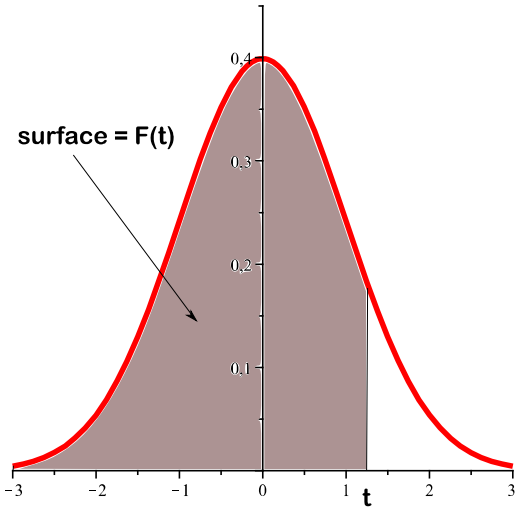
4.3.2 La fonction de répartition d'une loi normale centrée et réduite

$T \hookrightarrow \mathcal{N}(0,1)$ (T suit la loi normale centrée et réduite).

La fonction de répartition de T est la fonction, que l'on note F ou Π, qui vérifie :

$$F(t) = \Pi(t) = P(T \leq t) = \int_{-\infty}^{t} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \, e^{-\frac{x^2}{2}} \, dx$$

> $F(t)$ est la surface comprise entre l'axe des abscisses et la courbe de la densité,
> **à gauche de l'abscisse** t



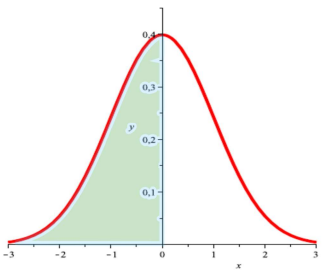
Les valeurs de la fonction de répartition de la loi normale $\mathcal{N}(0,1)$ sont tabulées ; une table de la loi normale centée et réduite est présentée en annexe.

4.3.3 Exemples de lectures dans la table

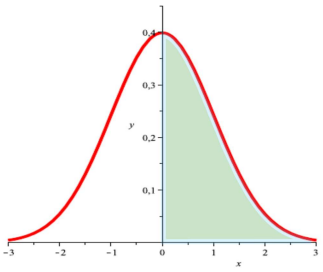
T suit la loi normale centrée et réduite : $T \hookrightarrow \mathcal{N}(0,1)$

Lectures de la table

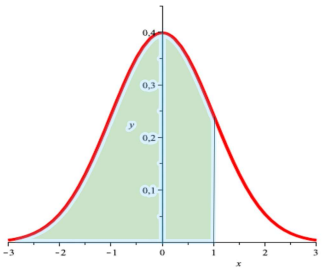
$P(T \leq 0) = 0,5$ (lecture directe)



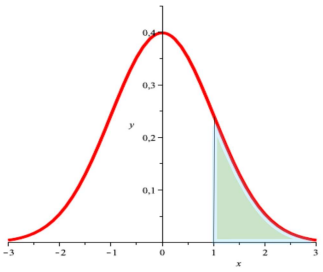
$P(T \geq 0) = 1 - P(T \leq 0) = 0,5$
(passage au complémentaire puis lecture)



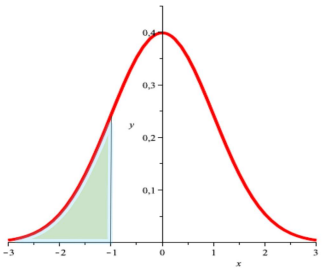
$P(T \leq 1) = 0,8413$ (lecture directe)



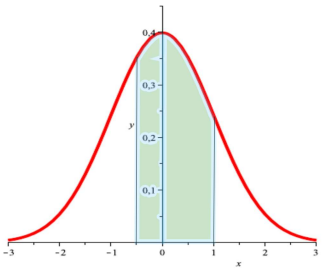
$P(T \geq 1) = 1 - P(T \leq 1) = 0,1587$
(passage au complémentaire puis lecture)



$P(T \leq -1) = P(T \geq 1) = 1 - P(T \leq 1) = 0,1587$
(utilisation de la symétrie, passage au complémentaire puis lecture)



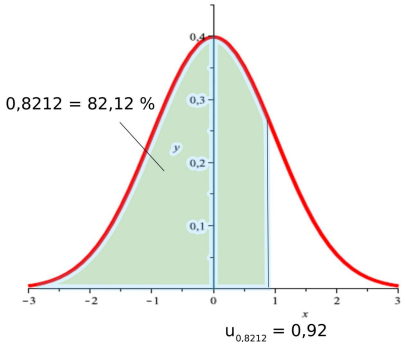
$P(-0,5 \leq T \leq 1) = P(T \leq 1) - P(T \leq -0,5)$ (la probabilité sur un intervalle est une différence de deux probabilités)
$= P(T \leq 1) - P(T \geq 0,5)$
$= P(T \leq 1) - (1 - P(T \leq 0,5)) = 0,8413 - (1 - 0,6915)$
$= 0,5328$



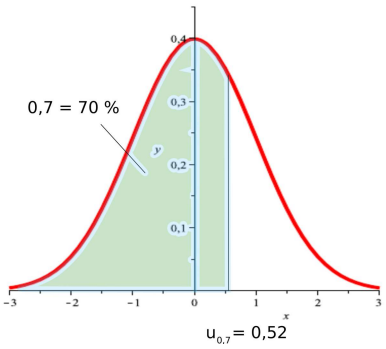
Il ne faut pas hésiter à faire de petits dessins !

Lectures inverses de la table

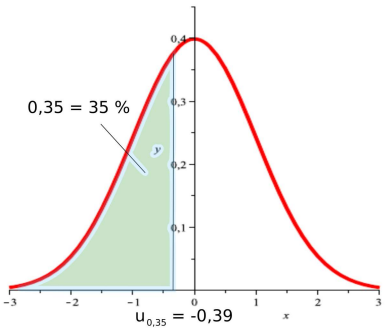
On cherche la valeur de t telle que $P(T \leq t) = 0,8212$
C'est une lecture "inverse" de la table : on part d'une probabilité pour revenir à une abscisse t.
Cela donne $t = 0,92$; cette valeur s'appelle **le fractile d'ordre** 82,12% et se note $u_{0,8212}$



On cherche la valeur de t telle que $P(T \leq t) = 0,7$
On cherche donc le fractile d'ordre $0,7$, noté $u_{0,7}$
On obtient $t = 0,52$



On cherche la valeur de t telle que $P(T \leq t) = 0,35$
On cherche donc le fractile d'ordre $0,35$, noté $u_{0,35}$
On obtient $t = -0,39$



Il ne faut pas hésiter à faire de petits dessins !

4.3.4 Les autres lois normales

Définition :

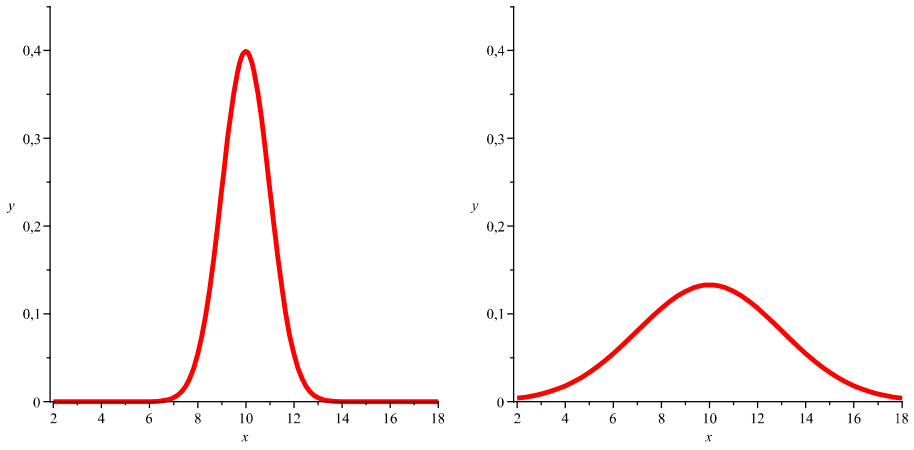
X suit **la loi normale de paramètres** (m, σ), et on note $X \hookrightarrow \mathcal{N}(m, \sigma)$ si

$$T = \frac{X - m}{\sigma} \hookrightarrow \mathcal{N}(0, 1) \quad (\textit{loi normale centrée et réduite})$$

Les paramètres de la loi normale donnent respectivement l'espérance ($E(X) = m$) et l'écart-type ($\sigma(X) = \sigma$) de la variable X.

Et quand on centre et que l'on réduit cette variable, on obtient une nouvelle variable aléatoire qui suit la loi normale centrée et réduite.

Ci-dessous sont présentées deux densités.
Celle de gauche correspond à une loi normale $\mathcal{N}(m = 10, \sigma = 1)$; celle de droite correspond à une loi normale $\mathcal{N}(m = 10, \sigma = 3)$.
La dispersion est d'autant plus petite que l'écart-type l'est.



4.3.5 Exemple

La masse d'un paquet de biscuits suit une loi normale d'espérance 250 g et d'écart-type 5 g
On choisit un paquet de biscuits et on note X sa masse.
Alors $X \hookrightarrow \mathcal{N}(250, 5)$ et $T = \dfrac{X - 250}{5}$ suit la loi normale centrée et réduite.

Quelle est la probabilité que la masse dépasse 255 g ?

$$P(X \geq 255) = P(T \geq \frac{255 - 250}{5}) = P(T \geq 1) = 1 - P(T \leq 1) = 1 - 0,8413 = 15,87\%$$

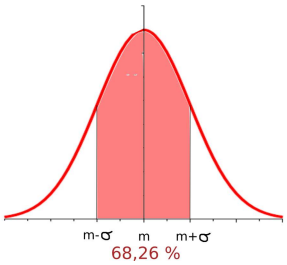
Quelle est la probabilité que la masse soit comprise entre 242 g et 258 g ?

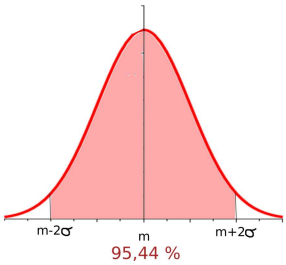
$$P(242 \leq X \leq 258) = P(\frac{242-250}{5} \leq T \leq \frac{258-250}{5}) = P(-1,6 \leq T \leq 1,6)$$
$$= P(T \leq 1,6) - P(T \leq -1,6) = P(T \leq 1,6) - P(T \geq 1,6)$$
$$= P(T \leq 1,6) - (1 - P(T \leq 1,6))$$
$$= 2P(T \leq 1,6) - 1 = 2 \times 0,9452 - 1 = 0,8904$$

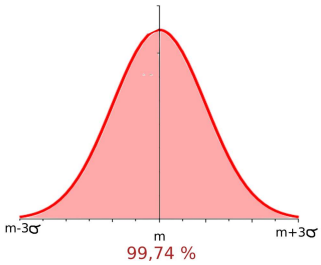
4.3.6 Quelques valeurs remarquables

X suit une loi normale $\mathcal{N}(m, \sigma)$

- X est entre $m - \sigma$ et $m + \sigma$ avec une probabilité $\simeq 68\%$
- X est entre $m - 2\sigma$ et $m + 2\sigma$ avec une probabilité $\simeq 95\%$
- X est entre $m - 3\sigma$ et $m + 3\sigma$ avec une probabilité $\simeq 100\%$







4.3.7 Somme de deux lois normales indépendantes

$X_1 \hookrightarrow \mathcal{N}(m_1, \sigma_1)$ et $X_2 \hookrightarrow \mathcal{N}(m_2, \sigma_2)$
X_1 et X_2 sont supposées indépendantes.

Alors $X_1 + X_2 \hookrightarrow \mathcal{N}(m_1 + m_2, \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2})$

4.4 ANNEXES

ANNEXE 1 - Fonction de répartition de la loi normale centrée et réduite

Fonction de répartition de la loi normale centrée et réduite

	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,00	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,10	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,20	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,30	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,40	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,50	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,60	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,70	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,80	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,90	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,00	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,10	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,20	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,30	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,40	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,50	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,60	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,70	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,80	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,90	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,00	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,10	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,20	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,30	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,40	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,50	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,60	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,70	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,80	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,90	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,00	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990

	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
3,0	0,9986501	0,9990324	0,9993129	0,9995166	0,9996631	0,9997674	0,9998409	0,9998922	0,9999277	0,9999519
4,0	0,9999683	0,9999793	0,9999867	0,9999915	0,9999946	0,9999966	0,9999979	0,9999987	0,9999992	0,9999995
5,0	0,9999997	0,9999998	0,9999999	0,9999999	1,0000000	1,0000000	1,0000000	1,0000000	1,0000000	1,0000000

Exemple de lecture :

T suit une loi normale centrée et réduite $\quad P(T \leq 0,37) = 0,6443 = 64,43\%$

$\rightarrow$ on lit à l'intersection de la ligne $0,03$ et de la colonne $0,07$: cela donne 0,6443

ANNEXE 2 - Fractiles de la loi normale centrée et réduite

Fractiles de la loi normale centrée et réduite

	0,000	0,001	0,002	0,003	0,004	0,005	0,006	0,007	0,008	0,009
0,990	2,3263	2,3656	2,4089	2,4573	2,5121	2,5758	2,6521	2,7478	2,8782	3,0902
0,980	2,0537	2,0749	2,0969	2,1201	2,1444	2,1701	2,1973	2,2262	2,2571	2,2904
0,970	1,8808	1,8957	1,9110	1,9268	1,9431	1,9600	1,9774	1,9954	2,0141	2,0335
0,960	1,7507	1,7624	1,7744	1,7866	1,7991	1,8119	1,8250	1,8384	1,8522	1,8663
0,950	1,6449	1,6546	1,6646	1,6747	1,6849	1,6954	1,7060	1,7169	1,7279	1,7392
0,940	1,5548	1,5632	1,5718	1,5805	1,5893	1,5982	1,6072	1,6164	1,6258	1,6352
0,930	1,4758	1,4833	1,4909	1,4985	1,5063	1,5141	1,5220	1,5301	1,5382	1,5464
0,920	1,4051	1,4118	1,4187	1,4255	1,4325	1,4395	1,4466	1,4538	1,4611	1,4684
0,910	1,3408	1,3469	1,3532	1,3595	1,3658	1,3722	1,3787	1,3852	1,3917	1,3984
0,900	1,2816	1,2873	1,2930	1,2988	1,3047	1,3106	1,3165	1,3225	1,3285	1,3346
0,890	1,2265	1,2319	1,2372	1,2426	1,2481	1,2536	1,2591	1,2646	1,2702	1,2759
0,880	1,1750	1,1800	1,1850	1,1901	1,1952	1,2004	1,2055	1,2107	1,2160	1,2212
0,870	1,1264	1,1311	1,1359	1,1407	1,1455	1,1503	1,1552	1,1601	1,1650	1,1700
0,860	1,0803	1,0848	1,0893	1,0939	1,0985	1,1031	1,1077	1,1123	1,1170	1,1217
0,850	1,0364	1,0407	1,0450	1,0494	1,0537	1,0581	1,0625	1,0669	1,0714	1,0758
0,840	0,9945	0,9986	1,0027	1,0069	1,0110	1,0152	1,0194	1,0237	1,0279	1,0322
0,830	0,9542	0,9581	0,9621	0,9661	0,9701	0,9741	0,9782	0,9822	0,9863	0,9904
0,820	0,9154	0,9192	0,9230	0,9269	0,9307	0,9346	0,9385	0,9424	0,9463	0,9502
0,810	0,8779	0,8816	0,8853	0,8890	0,8927	0,8965	0,9002	0,9040	0,9078	0,9116
0,800	0,8416	0,8452	0,8488	0,8524	0,8560	0,8596	0,8633	0,8669	0,8705	0,8742
0,790	0,8064	0,8099	0,8134	0,8169	0,8204	0,8239	0,8274	0,8310	0,8345	0,8381
0,780	0,7722	0,7756	0,7790	0,7824	0,7858	0,7892	0,7926	0,7961	0,7995	0,8030
0,770	0,7388	0,7421	0,7454	0,7488	0,7521	0,7554	0,7588	0,7621	0,7655	0,7688
0,760	0,7063	0,7095	0,7128	0,7160	0,7192	0,7225	0,7257	0,7290	0,7323	0,7356
0,750	0,6745	0,6776	0,6808	0,6840	0,6871	0,6903	0,6935	0,6967	0,6999	0,7031
0,740	0,6433	0,6464	0,6495	0,6526	0,6557	0,6588	0,6620	0,6651	0,6682	0,6713
0,730	0,6128	0,6158	0,6189	0,6219	0,6250	0,6280	0,6311	0,6341	0,6372	0,6403
0,720	0,5828	0,5858	0,5888	0,5918	0,5948	0,5978	0,6008	0,6038	0,6068	0,6098
0,710	0,5534	0,5563	0,5592	0,5622	0,5651	0,5681	0,5710	0,5740	0,5769	0,5799
0,700	0,5244	0,5273	0,5302	0,5330	0,5359	0,5388	0,5417	0,5446	0,5476	0,5505
0,690	0,4959	0,4987	0,5015	0,5044	0,5072	0,5101	0,5129	0,5158	0,5187	0,5215
0,680	0,4677	0,4705	0,4733	0,4761	0,4789	0,4817	0,4845	0,4874	0,4902	0,4930
0,670	0,4399	0,4427	0,4454	0,4482	0,4510	0,4538	0,4565	0,4593	0,4621	0,4649
0,660	0,4125	0,4152	0,4179	0,4207	0,4234	0,4261	0,4289	0,4316	0,4344	0,4372
0,650	0,3853	0,3880	0,3907	0,3934	0,3961	0,3989	0,4016	0,4043	0,4070	0,4097
0,640	0,3585	0,3611	0,3638	0,3665	0,3692	0,3719	0,3745	0,3772	0,3799	0,3826
0,630	0,3319	0,3345	0,3372	0,3398	0,3425	0,3451	0,3478	0,3505	0,3531	0,3558
0,620	0,3055	0,3081	0,3107	0,3134	0,3160	0,3186	0,3213	0,3239	0,3266	0,3292
0,610	0,2793	0,2819	0,2845	0,2871	0,2898	0,2924	0,2950	0,2976	0,3002	0,3029
0,600	0,2533	0,2559	0,2585	0,2611	0,2637	0,2663	0,2689	0,2715	0,2741	0,2767
0,590	0,2275	0,2301	0,2327	0,2353	0,2378	0,2404	0,2430	0,2456	0,2482	0,2508
0,580	0,2019	0,2045	0,2070	0,2096	0,2121	0,2147	0,2173	0,2198	0,2224	0,2250
0,570	0,1764	0,1789	0,1815	0,1840	0,1866	0,1891	0,1917	0,1942	0,1968	0,1993
0,560	0,1510	0,1535	0,1560	0,1586	0,1611	0,1637	0,1662	0,1687	0,1713	0,1738
0,550	0,1257	0,1282	0,1307	0,1332	0,1358	0,1383	0,1408	0,1434	0,1459	0,1484
0,540	0,1004	0,1030	0,1055	0,1080	0,1105	0,1130	0,1156	0,1181	0,1206	0,1231
0,530	0,0753	0,0778	0,0803	0,0828	0,0853	0,0878	0,0904	0,0929	0,0954	0,0979
0,520	0,0502	0,0527	0,0552	0,0577	0,0602	0,0627	0,0652	0,0677	0,0702	0,0728
0,510	0,0251	0,0276	0,0301	0,0326	0,0351	0,0376	0,0401	0,0426	0,0451	0,0476
0,500	0,0000	0,0025	0,0050	0,0075	0,0100	0,0125	0,0150	0,0175	0,0201	0,0226

Note : Les fractiles d'ordre inférieur à 0,5 sont négatifs. Ils s'obtiennent en prenant l'opposé du fractile dont l'ordre est le complément à 1. Par exemple, le fractile d'ordre 0,227 est l'opposé du fractile d'ordre 0,773